

Projet OSCIBAL

Groupe 19

Marwane MROUEH - 356471

Théa TANNOURI - 342575

Joana MIZRAHI - 363599

Laura FAYAD - 359187

Mia NASR - 357437

Date du rendu : 17 mai 2024

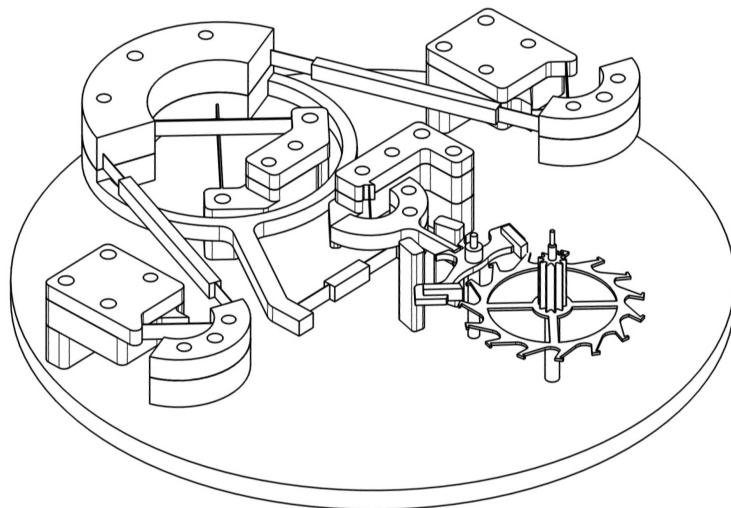
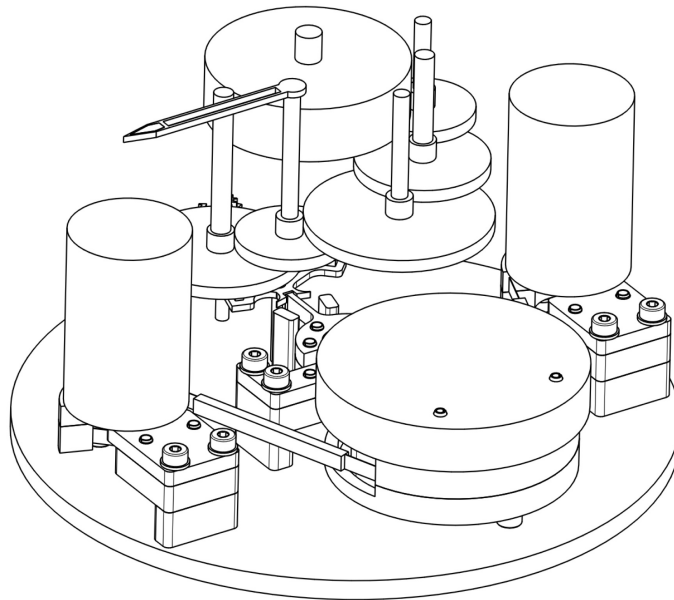


Table des matières

1	Introduction	1
2	Conception générale	2
2.1	Explication du principe de fonctionnement	2
2.1.1	Principe de l'oscillateur et de son équilibrage	2
2.1.2	Principe des éléments d'interface avec l'ancre	3
2.1.3	Mise en évidence des concepts originaux	4
2.2	Schéma cinématique de l'oscillateur représenté avec des articulations idéales	5
2.3	Calcul de la mobilité selon la méthode de Grübler et discussion des éventuels hyperstatismes	5
2.4	Implémentation de la cinématique de l'oscillateur en guidages flexibles	6
2.5	Discussion qualitative des non-linéarités de rigidité et d'inertie	6
2.6	Discussion qualitative des défauts d'équilibrage résiduels	7
3	Dimensionnement détaillé	8
3.1	Valeur maximale des contraintes	9
3.2	Amplitude maximale de fonctionnement	11
3.3	Angle de levée Λ_b	11
3.4	Ratio d'impulsion p	11
3.5	Fréquence propre de l'oscillateur	12
3.5.1	Moment d'inertie équivalent J_{eq}	12
3.5.2	Rigidité équivalente k_{eq}	13
3.5.3	Calcul de f_0	15
3.6	Nombre de dents des rouages et rapports de transmission	15
3.7	Couple maximal du barillet	17
3.8	Puissance maximale du barillet lorsqu'il produit C_{max}	18
3.9	Puissance maximale dissipée par l'oscillateur	18
3.10	Puissance minimale dissipée par l'oscillateur	19
3.11	Couple minimal et puissance minimale du barillet	19
3.12	Nombres de tours effectués par le barillet	19
3.13	Réserve de marche H	19
3.14	Sécurités lors de la phase d'impulsion	20
4	Discussion	20
4.1	Optimisation de la réserve de marche	20
4.2	Affaissement des lames	21
4.3	Durée de vie du mécanisme	21
4.4	Température de fonctionnement	21
4.5	Coût de fabrication	22
4.6	Pistes d'amélioration	22
5	Construction	22
5.1	Argumentation des choix de construction	22
5.1.1	Procédé d'usinage	22
5.1.2	Assemblage	23
5.2	Argumentation des choix des matériaux	24
6	Conclusion	25
7	Annexes	26
7.1	Maquettes des mécanismes	26

7.2	Plan d'ensemble	26
7.3	Codes utiles au dimensionnement	28
7.4	Fichier <i>Excel</i> avec facteurs d'amplification	33

1 Introduction

Le but de ce projet est de réaliser un oscillateur à guidages flexibles pour un chronomètre de marine. Étant donné que ce chronomètre est destiné à être utilisé pour la géolocalisation en mer, il est indispensable que son oscillateur soit insensible à la direction de la gravité, aux accélérations en translation et en rotation de sa base, ainsi qu'à sa vitesse angulaire.

Le mécanisme que nous avons conçu et que nous allons vous présenter est donc équilibré en force, en moment, et en inertie, tout en répondant aux critères du cahier des charges fourni.

2 Conception générale

2.1 Explication du principe de fonctionnement

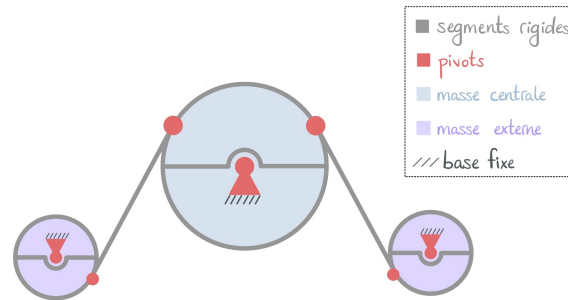


Figure 1: Schéma de l'oscillateur en guidages idéaux

Ce mécanisme est basé sur la rotation de trois éléments massiques circulaires. On trouve une des masses circulaires fixée au centre du mécanisme et les deux autres attachées de part et d'autre de la première, et ce à l'aide de bielles de masses négligeables. Elles sont toutes les trois reliées de manière à ce que la rotation de la masse centrale dans un sens engendre la rotation des deux autres dans le sens inverse.

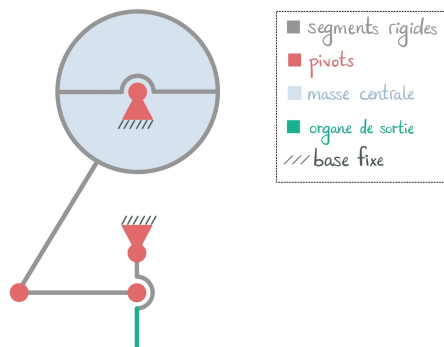


Figure 2: Schéma de l'amplificateur

L'organe de sortie du mécanisme est relié au cercle central. Avant que cet élément atteigne l'ancre, l'angle qu'il effectue sera multiplié par le mécanisme d'amplification, composé d'une bielle et d'un pivot. Ce mécanisme va donc amplifier l'angle effectué par l'organe de sortie pour qu'il entre ensuite en contact avec l'ancre.

2.1.1 Principe de l'oscillateur et de son équilibrage

Notre mécanisme est équilibré en force, équilibré en moment, et est invariant inertiellement.

En effet, lorsque le mécanisme est en mouvement, puisque les masses sont circulaires et ne bougent qu'en rotation, le centre de masse reste immobile selon les 3 axes x , y , et z . Ainsi, notre mécanisme est équilibré en **force**.

Ensuite, pour l'équilibrage en **moment**, il suffit de vérifier cet équilibrage en un point (puisque le mécanisme est déjà équilibré en force).

Les moments d'inertie des trois éléments massiques doivent s'annuler. Pour cela, nous calculons le rapport des masses nécessaire pour équilibrer le mécanisme. Nous considérons que les

cercles externes ont le même rayon R_2 , qui vaut la moitié du rayon R_1 du cercle central. Ainsi, l'accélération angulaire de chaque masse externe $\dot{\omega}_2$ est deux fois plus grande que l'accélération angulaire de la masse centrale $\dot{\omega}_1$. De plus, chaque masse est uniformément répartie sur un cylindre qui tourne autour de son axe de rotation, donc $J = \frac{1}{2} \cdot m \cdot R^2$:

$$\begin{aligned} \sum \vec{M}_0 &= \frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{0} \\ \Rightarrow J_1 \cdot \dot{\vec{\omega}}_1 + J_2 \cdot \dot{\vec{\omega}}_2 + J_2 \cdot \dot{\vec{\omega}}_2 &= \vec{0} \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot R_1^2 \cdot \dot{\omega}_1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot R_2^2 \cdot \dot{\omega}_2 &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot R_1^2 \cdot \dot{\omega}_1 &= m_2 \cdot \left(\frac{R_1}{2}\right)^2 \cdot (2 \cdot \dot{\omega}_1) \\ \Rightarrow m_1 &= m_2 \end{aligned}$$

Alors, pour équilibrer le mécanisme, la masse de chaque cylindre externe doit être égale à la masse du cylindre central.

Finalement, ce mécanisme présente l'avantage d'être équilibré en **inertie** sur l'ensemble de ses axes. Peu importe l'axe observé, l'inertie du mécanisme demeure constante tout au long du mouvement.

2.1.2 Principe des éléments d'interface avec l'ancre

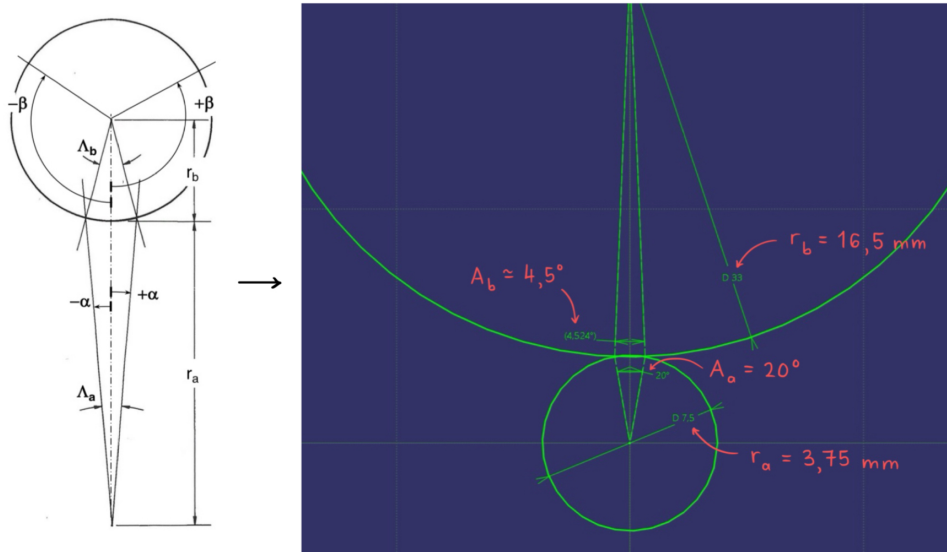


Figure 3: Schéma des rayons de giration de la cheville du balancier et des cornes de l'ancre

Avec les dimensions que nous avons choisies ($r_a = 3.75$ mm et $r_b = 16.5$ mm), et avec l'angle de levée de l'ancre imposé ($\Lambda_a = 20^\circ$), nous avons : $\Lambda_b \approx 4.5^\circ$.

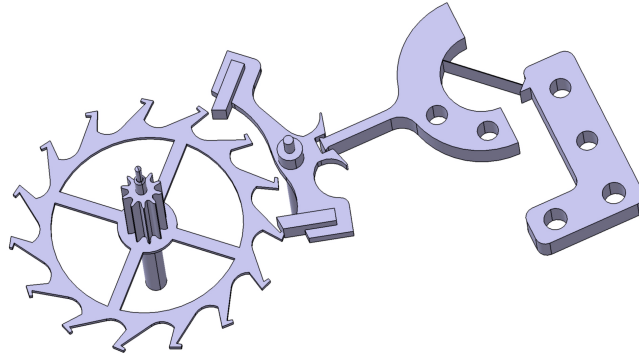


Figure 4: Vue isométrique des éléments d'interface avec l'ancre

La trajectoire de l'extrémité de la cheville suit le même cercle de rayon r_b présenté dans la section 3.14 (figure 21), pour éviter le risque d'interférence au moment de la pénétration de la cheville dans la fourchette.

2.1.3 Mise en évidence des concepts originaux

Dans ce chronomètre de marine, avant les éléments d'interface avec l'ancre, il y a un mécanisme d'amplification. Cet élément permet de diminuer la rigidité équivalente de l'intégrité du mécanisme, ce qui c'est avéré très utile lors du calcul de la réserve de marche. En effet, dans le calcul de la rigidité équivalente, l'impact du facteur d'amplification fac_{amp} se manifeste selon cette formule¹ :

$$k_{eq} = 2 \cdot k_{lame_1} \cdot \left(\frac{1}{fac_{amp}}\right)^2 + 2 \cdot k_{lame_2} \cdot \left(\frac{R_1}{R_2 \cdot fac_{amp}}\right)^2 + k_{lame_3} \cdot fac_3^2 + k_{lame_4} \cdot fac_4^2 \\ + k_{pivot_{central}} \cdot \left(\frac{1}{fac_{amp}}\right)^2 + 2 \cdot k_{pivot_{ext}} \cdot \left(\frac{R_1}{R_2 \cdot fac_{amp}}\right)^2 + k_{pivot_{amp}}$$

Il est clair grace à cette équation, que le facteur d'amplification permet de diminuer la rigidité équivalente.

¹cf. section 3.5.2

2.2 Schéma cinématique de l'oscillateur représenté avec des articulations idéales

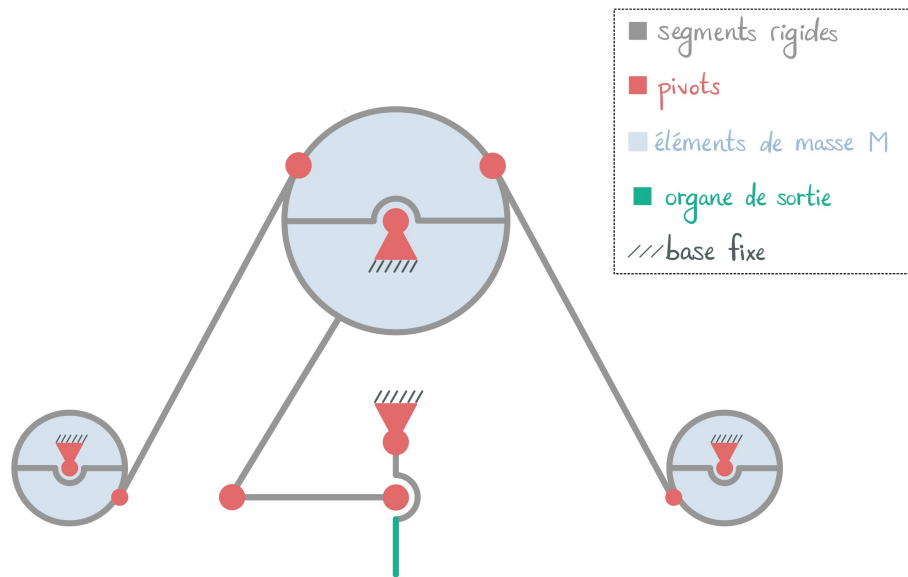


Figure 5: Schéma de l'oscillateur avec l'amplificateur en guidages idéaux

Notre mécanisme final est donc constitué de l'oscillateur auquel on ajoute le mécanisme d'amplification sur le pivot central.

2.3 Calcul de la mobilité selon la méthode de Grübler et discussion des éventuels hyperstatismes

Comme nous pouvons le constater sur le schéma 5 du mécanisme en guidages idéaux, celui-ci est composé de huit segments et de dix articulations ayant un degré de liberté chacune. Le calcul selon la méthode de Grübler en 2D est le suivant :

$$M = \sum_{i=1}^k (d_i) - 3 \cdot b = 10 - (10 - 8 + 1) = 1$$

avec $b = k - n + 1$.

Le degré de liberté du mécanisme est : $DOF = 1$.

Ainsi, le degré d'hyperstatisme est nul : $DOH = DOF - M = 1 - 1 = 0$.

2.4 Implémentation de la cinématique de l'oscillateur en guidages flexibles

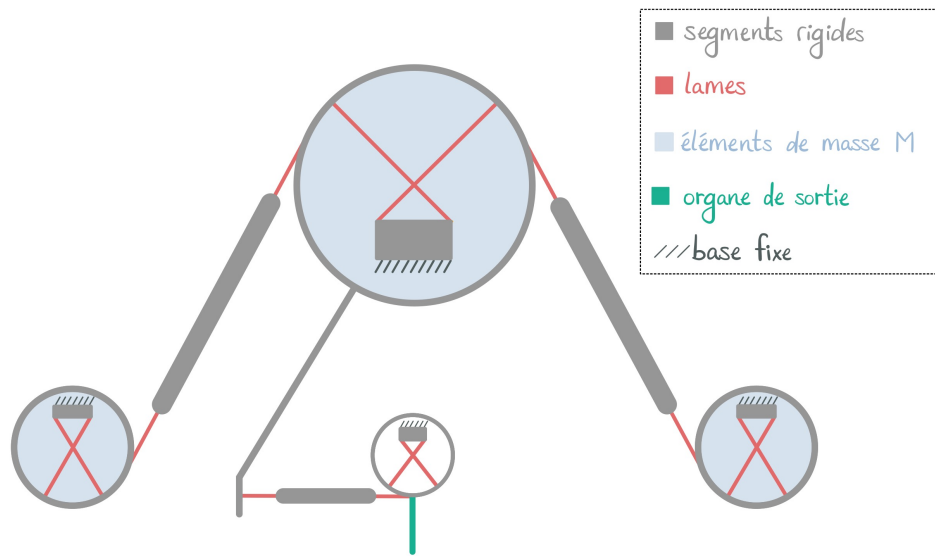


Figure 6: Schéma de l'oscillateur avec l'amplification en guidages flexibles

Pour traduire le mécanisme en guidages flexibles, les pivots fixés au bâti deviennent des pivots à lames séparées, et les pivots des biellettes deviennent des lames, comme l'illustre le schéma 6 ci-dessus.

Le mouvement de notre mécanisme en guidages flexibles a également été illustré à l'aide de simulations, afin de vérifier que l'implémentation en guidages flexibles fonctionne comme prévu :

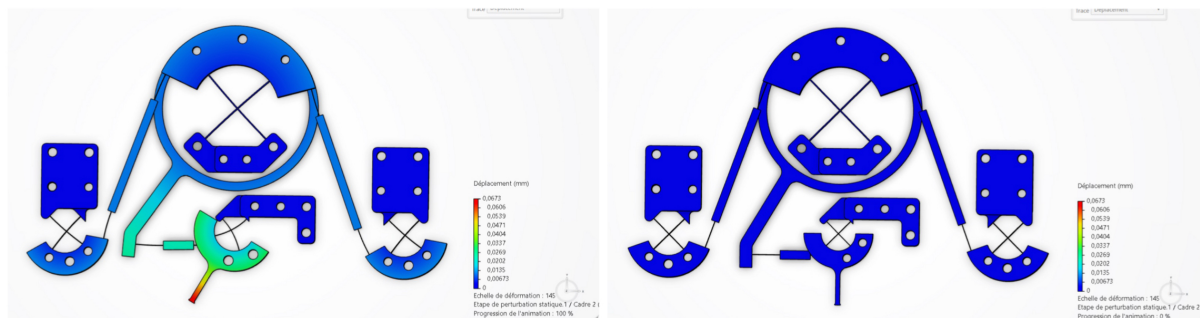


Figure 7: Simulations du mouvement du mécanisme en guidages flexibles

2.5 Discussion qualitative des non-linéarités de rigidité et d'inertie

En ce qui concerne les rigidités, les lames et les pivots ne sont pas parfaitement isochrones aux deuxième et troisième ordres. Avec plus de temps et une étude plus poussée, on pourrait qualifier ces non-linéarités plus précisément.

De plus, le mécanisme d'amplification présente une légère asymétrie dans son fonctionnement. En effet, la course angulaire, c'est-à-dire l'angle parcouru par l'organe de sortie, diffère

légèrement lorsque le mouvement s'effectue dans le sens horaire par rapport au sens antihoraire. Cette différence est inférieure à 1° pour l'angle de sortie maximal β_{max} choisi. L'usage de la CAO a été utile pour quantifier ce défaut, et le représenter sur les graphes suivants :

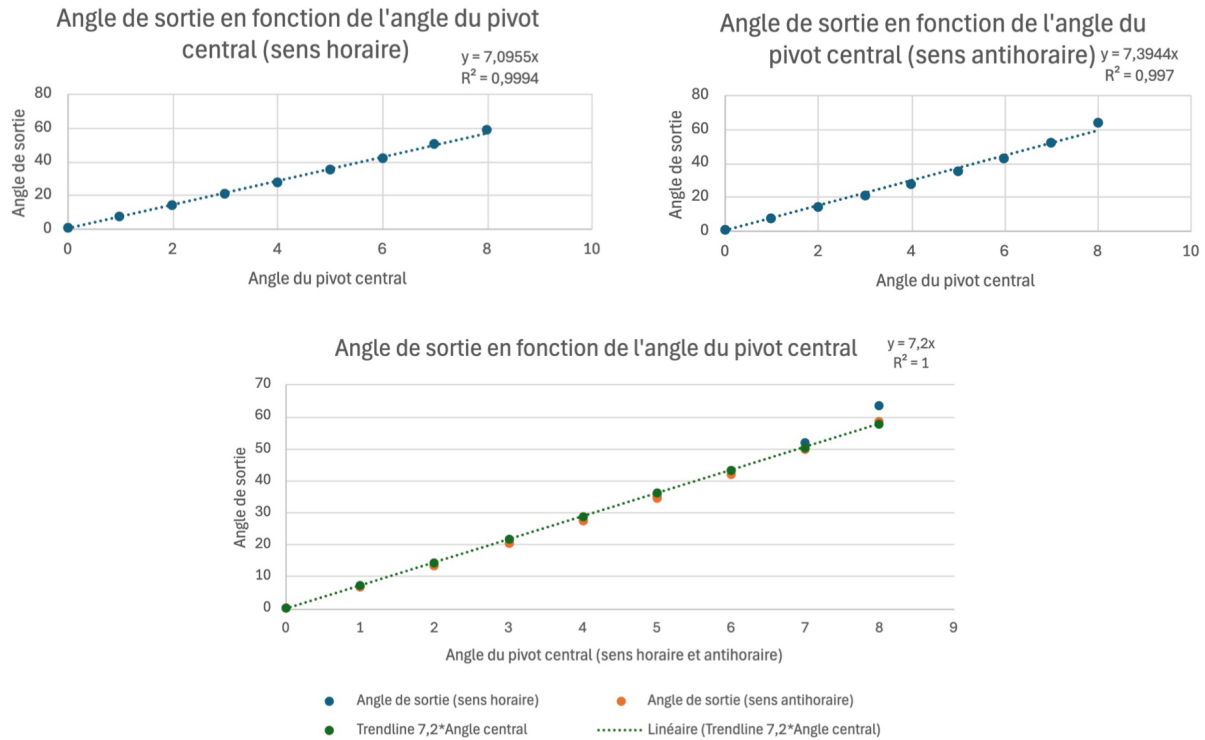


Figure 8: Graphes présentant l'angle de sortie en fonction de l'angle du pivot central (en montée et en descente)

Cette représentation permet de remarquer qu'aux angles de fonctionnement du pivot de l'amplificateur (12.8° pour l'angle de sortie, soit 1.8° pour l'angle du pivot central), cette asymétrie est négligeable ($< 1^\circ$), et le facteur d'amplification peut être approximé par $f_{ac_{amp}} \approx 7.2$.

Un autre facteur qui rend la rigidité non-linéaire est le rapport de l'angle de la lame 4 sur l'angle de sortie.² D'après le graphe 17 présenté en section 3.5.2, ce rapport n'est pas parfaitement linéaire et a ainsi une influence dans le calcul de la rigidité.

2.6 Discussion qualitative des défauts d'équilibrage résiduels

À un moment donné de la conception de ce mécanisme, nous avons envisagé l'utilisation de pivots Wittrick (pivot avec croisement à $-1/8$ de la longueur totale de la lame) afin de minimiser les mouvements parasites. Cependant, pour avoir une rigidité convenable, il aurait fallu empiler ces pivots pour en diminuer la rigidité³. Cette solution est valable mais assez encombrante et risque de compliquer les calculs. Nous avons donc opté pour des lames croisées séparées, qui règlent le problème de la rigidité tout en étant plus compactes.

Puisque les pivots à lames séparés ont été choisis, et non pas les pivots Wittrick, on observe des mouvements parasites qui peuvent induire des défauts d'équilibrage résiduels, et qui sont

²cf. section 3.5.2

³Nous avons réalisé une maquette des pivots Wittrick empilés pour tester leur fonctionnement (cf. section 7.1)

calculés de la manière qui suit⁴ :

$$x = \frac{\sqrt{2}}{12} \cdot l \cdot \theta^2$$

Avec l'angle de sortie maximal ($\beta_{max} = 12.8^\circ$), le pivot central effectue un angle maximal de $\theta_{max,1} = 12.8/fac_{amp}$ (avec $fac_{amp} = 7.2$), et les pivots externes effectuent un angle maximal de $\theta_{max,2} = 2 \cdot \theta_{max,1}$.⁵

Les mouvements parasites maximums pour ces pivots sont :

- $x_1 \approx 2.27 \mu\text{m}$ pour le pivot central ;
- $x_2 \approx 4.54 \mu\text{m}$ pour chaque pivot externe.

Il y a donc des mouvements parasites que nous avons considéré comme négligeables, mais qui pourraient induire des défauts d'équilibrage. Nous n'avons pas trouvé judicieux de calculer les mouvements parasites du pivot amplificateur, car celui-ci est de masse négligeable et n'intervient donc pas dans l'équilibrage du mécanisme.

Nous avons également négligé la masse des segments rigides, étant donné qu'elle est largement inférieure aux masses des trois cylindres. En effet, une couche de pivots avec les bases fixes fait environ une vingtaine de grammes, soit 42 g pour les deux couches (cf. figure 9), mais cela pourrait quand même induire un léger défaut d'équilibrage. Toutefois, pour minimiser ce défaut, il est possible de diminuer encore la masse des segments en les vidant de matière, et cela en les trouant de manière stratégique.

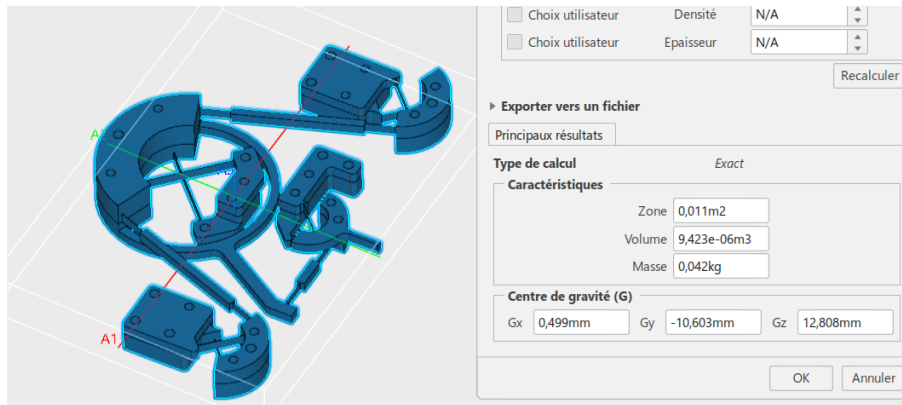


Figure 9: Masse totale de l'oscillateur avec les bases fixes

3 Dimensionnement détaillé

Lors du choix de dimensionnement des multiples éléments composant notre mécanisme, nous avons utilisé un code *Python*⁶ pour modifier nos valeurs de manière à maximiser la réserve de marche H tout en minimisant le ratio d'impulsion p . Dans cette section, nous présentons les valeurs finales trouvées.

⁴HENEIN S., Conception des structures articulées à guidages flexibles de haute précision, Annexe B. Formulaire, p.194

⁵cf. section 3.5.2

⁶cf. section 7.3

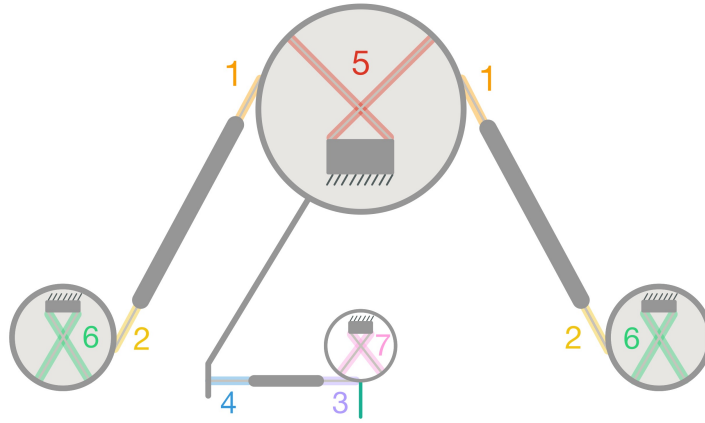


Figure 10: Schéma de l'oscillateur avec la numérotation des lames

Pour les calculs qui suivent, la désignation des lames suit la numérotation du schéma 10 :

1. Lames des bielles liées au cercle central ;
2. Lames des bielles liées aux cercles externes ;
3. Lame droite de la bielle de l'amplificateur (cf. schéma 15) ;
4. Lame gauche de la bielle de l'amplificateur (cf. schéma 15) ;
5. Pivot central ;
6. Pivots externes ;
7. Pivot de l'amplificateur.

3.1 Valeur maximale des contraintes

Calculer la valeur maximale des contraintes dans toutes les articulations flexibles lorsque l'oscillateur frappe ses butées mécaniques ($\beta = \pm\beta_{but}$).

La valeur maximale des contraintes dans chaque lame flexible se calcule de la manière suivante⁷ :

$$\theta = \frac{2 \cdot \sigma \cdot l}{E \cdot h}$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{\theta \cdot E \cdot h}{2 \cdot l}$$

Pour trouver la contrainte due à la flexion $\sigma_{flex,max}$ [Pa], cette formule est appliquée avec l'angle maximal parcouru par chaque lame. Toutes les lames n'ont pas la même course angulaire, et chaque lame a un facteur d'angle par rapport à l'angle de sortie $\theta_{max} = \beta_{but}$. Ces facteurs sont ainsi utilisés pour déterminer la course angulaire de chaque lame en fonction de l'angle de sortie (ces rapports d'angles sont présentés en section 3.5.2). L'épaisseur h et la longueur l de chaque lame peuvent aussi être trouvées dans la section 3.5.2 (dimensions utilisées pour le calcul de k_{eq}).

⁷HENEIN S., Conception des structures articulées à guidages flexibles de haute précision, Annexe B. Formulaire, p.190 et p.194

Pour les lames sur lesquelles les masses sont posées (c'est-à-dire les lames du pivot central et de chaque pivot externe - pivots 5 et 6), nous devons ajouter la contrainte de "précharge" due à la masse σ_x [Pa], calculée de la façon suivante :

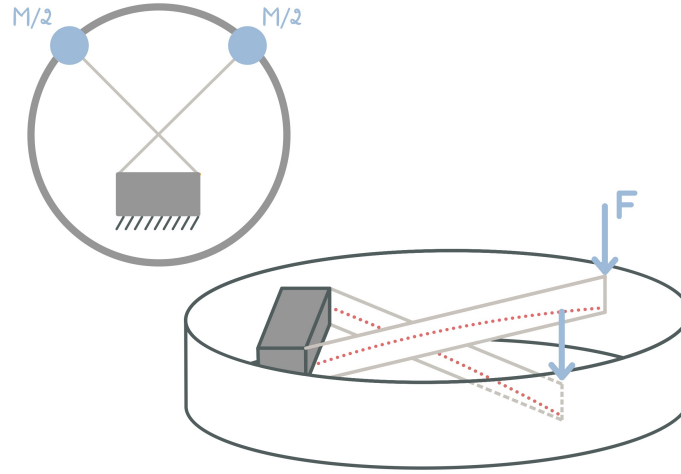


Figure 11: Schéma de la force exercée par l'élément massique sur les lames séparées d'un pivot

$$M_z(x) = \frac{E}{\rho} I_{z,y_0}$$

$$\Rightarrow \sigma_x = \frac{F_x}{A} - \frac{M_z(x)}{I_{z,y_0}} (y - y_0)$$

Avec $F = (m/2) \cdot g$ [N] (la masse est répartie sur chaque lame du pivot). Les valeurs de l'aire $A = l \cdot h$ et la longueur $c = y - y_0 = -\frac{L}{2}$ peuvent être calculées avec les dimensions données en section 3.5.2.

En appliquant ces formules avec les valeurs numériques correspondantes à chaque lame, cela nous donne donc :

- Pour les lames 1 : $\sigma_{max,1} = \sigma_{flex,max,1} \approx 21.522$ MPa ;
- Pour les lames 2 : $\sigma_{max,2} = \sigma_{flex,max,2} \approx 43.044$ MPa ;
- Pour la lame 3 : $\sigma_{max,3} = \sigma_{flex,max,3} \approx 142.284$ MPa ;
- Pour la lame 4 : $\sigma_{max,4} = \sigma_{flex,max,4} \approx 9.5$ MPa ;
- Pour le pivot central (5) : $\sigma_{max,5} = \sigma_{flex,max,5} + \sigma_{x,5} \approx 26.654$ MPa ;
- Pour chaque pivot externe (6) : $\sigma_{max,6} = \sigma_{flex,max,6} + \sigma_{x,6} \approx 50$ MPa ;
- Pour le pivot de l'amplificateur (7) : $\sigma_{max,7} = \sigma_{flex,max,7} \approx 92.33$ MPa.

Ces valeurs maximales de contraintes dans chaque articulation flexible sont inférieures à la contrainte admissible pour 10 millions de cycles du matériau choisi (Titane 6A1-4V)⁸, qui est $\sigma_D = 500$ MPa.

Ces valeurs ont également été vérifiées à l'aide des simulations présentées ci-dessous (sans les masses sur les pivots) :

⁸cf. section 5.2

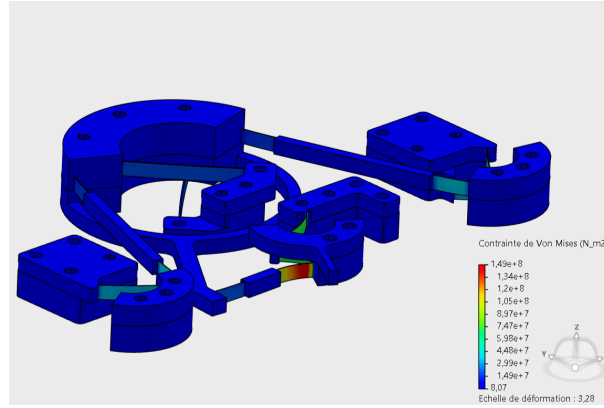


Figure 12: Résultats de la simulation avec une contrainte maximale de 149 MPa dans la lame 3

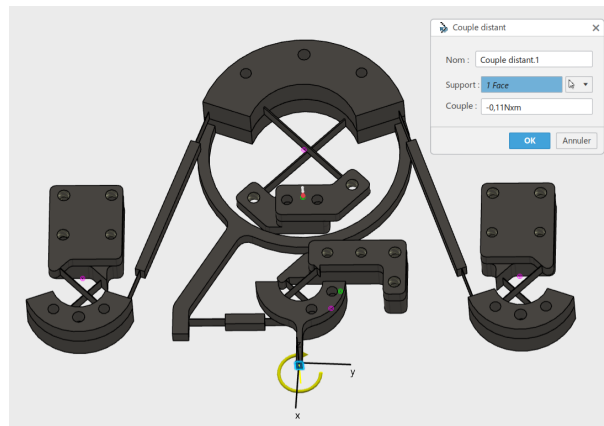


Figure 13: Cas de charge de la simulation

3.2 Amplitude maximale de fonctionnement

Déterminer l'amplitude maximale de fonctionnement ($\beta = \pm\beta_{max}$) en gardant une marge de sécurité vis à vis des butées mécaniques.

L'angle optimal β_{max} pour minimiser le ratio d'impulsion p tout en gardant une réserve de marche H de 8 jours est : $\beta_{max} = 12.8^\circ$.

3.3 Angle de levée Λ_b

Déterminer l'angle de levée de l'oscillateur Λ_b .

L'angle de levée de l'oscillateur est déterminé à partir des éléments d'interface avec l'ancre (cf. section 2.1.2).

Ainsi : $\Lambda_b = 2 \cdot \Lambda_{min} = 4.5^\circ$.

3.4 Ratio d'impulsion p

Calculer le ratio d'impulsion p .

Nous savons que le ration d'impulsion p est :

$$p = \Lambda_{min}/\Lambda_{max}$$

Avec les calculs précédents, nous avons : $\Lambda_{min} = 2.25^\circ \approx 0.04 \text{ rad}$ et $\Lambda_{max} = \beta_{max} = 12.8^\circ \approx 0.22 \text{ rad}$, ce qui donne un ratio d'impulsion de : $p \approx 17.58\%$.

3.5 Fréquence propre de l'oscillateur

Calculer la fréquence propre de l'oscillateur f_0 .

3.5.1 Moment d'inertie équivalent J_{eq}

Nous avons choisi les dimensions suivantes :

- Le rayon du disque central : $R_1 = 20.5 \text{ mm}$;
- Le rayon de chaque disque externe : $R_2 = R_1/2$;
- La masse sur chacun des trois disques : $m = 186.6 \text{ g}$.

Ainsi, le moment d'inertie du disque central est :

$$J_1 = \frac{1}{2} \cdot m_1 \cdot R_1^2$$

et celui de chaque disque externe est :

$$J_2 = \frac{1}{2} \cdot m_2 \cdot R_2^2$$

Pour trouver le moment d'inertie équivalent J_{eq} de notre mécanisme, l'énergie cinétique est considérée constante :

$$E_{cin,i} = E_{cin,f}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot J_1 \cdot \omega_1^2 + \frac{1}{2} \cdot J_2 \cdot \omega_2^2 + \frac{1}{2} \cdot J_2 \cdot \omega_2^2 = \frac{1}{2} \cdot J_{eq} \cdot \omega_f^2$$

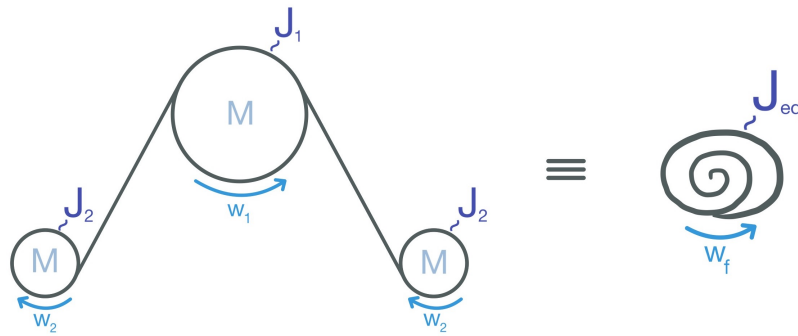


Figure 14: Schéma représentant les moments d'inertie du système

Puisque la vitesse angulaire ω_f est 7.2 ($= fac_{amp}$) fois plus grande que la vitesse angulaire du disque central ω_1 ($\omega_1 = \omega_f / fac_{amp}$), et que la vitesse angulaire de chaque disque externe est $\omega_2 = \frac{R_1}{R_2} \cdot \omega_1$, le moment d'inertie est équivalent à :

$$J_{eq} = \frac{J_1 + 2 \cdot J_2 \cdot (R_1/R_2)^2}{fac_{amp}^2}$$

Donc : $J_{eq} \approx 1.93 \cdot 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}$.

3.5.2 Rigidité équivalente k_{eq}

Pour calculer la rigidité équivalente, il faut d'abord calculer la rigidité de chaque élément flexible. Pour faire ceci, les lames sont dimensionnées de cette façon (avec l la longueur de lame, b sa largeur, et h son épaisseur) :

1. $l_1 = 6.5$ mm, $b_1 = 2.5$ mm, $h_1 = 75$ μ m ;
2. $l_2 = 6.5$ mm, $b_2 = 2.5$ mm, $h_2 = 75$ μ m ;
3. $l_3 = 6.5$ mm, $b_3 = 2.5$ mm, $h_3 = 75$ μ m ;
4. $l_4 = 6.5$ mm, $b_4 = 2.5$ mm, $h_4 = 75$ μ m ;
5. $l_5 = 2$ mm, $b_5 = 2.5$ mm, $h_5 = 170$ μ m (pour chaque lame du pivot central) ;
6. $l_6 = 1$ mm, $b_6 = 2.5$ mm, $h_6 = 110$ μ m (pour chaque lame du pivot externe) ;
7. $l_7 = 8$ mm, $b_7 = 2.5$ mm, $h_7 = 55$ μ m (pour chaque lame du pivot amplificateur).

Il est maintenant possible de calculer la rigidité de chaque élément en utilisant les formules suivantes⁹ :

- Pour chaque lame des biellettes (éléments 1, 2, 3, et 4) : $k_\alpha = \frac{2 \cdot E \cdot b \cdot h^3}{12 \cdot l}$;
- Pour les pivots à lames séparées (éléments 5, 6, et 7) : $k_\alpha = \frac{2 \cdot E \cdot I}{l}$ avec $I = \frac{1}{12} \cdot b \cdot h^3$.

Cela donne les rigidités suivantes : $k_{1,2,3,4} = 1.23 \cdot 10^{-3}$ N · m/rad , $k_5 = 1.16683 \cdot 10^{-2}$ N · m/rad , $k_6 = 4.75 \cdot 10^{-3}$ N · m/rad , et $k_7 = 9.88 \cdot 10^{-4}$ N · m/rad.

Pour trouver la rigidité équivalente k_{eq} du mécanisme, l'énergie potentielle est considérée constante :

$$E_{pot,i} = E_{pot,f}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot E_{pot,1} + 2 \cdot E_{pot,2} + E_{pot,3} + E_{pot,4} + E_{pot,5} + 2 \cdot E_{pot,6} + E_{pot,7} = \frac{1}{2} \cdot k_{eq} \cdot \alpha_{sortie}^2 \quad (1)$$

L'énergie potentielle de l'élément flexible j ($1 \leq j \leq 7$) est : $E_{pot,j} = \frac{1}{2} \cdot k_j \cdot \alpha_j^2$. Nous considérons aussi que k_j est la rigidité de l'élément j (calculée au-dessus), et α_j sa course angulaire.

Pour pouvoir simplifier cette équation et isoler k_{eq} , les rapports d'angles $fac_j = \alpha_j / \alpha_{sortie}$ sont utilisés. Ces rapports ont été calculés à l'aide de *Catia*. En effet, pour plusieurs valeurs d'angle, nous avons réalisé des graphes montrant la dépendance des courses angulaires de chaque élément j par rapport à l'angle de sortie final. Les rapports de lames 3 et 4 sont calculés avec les graphes suivants :

⁹HENEIN S., Conception des structures articulées à guidages flexibles de haute précision, Annexe B. Formulaire, p.190 et p.194

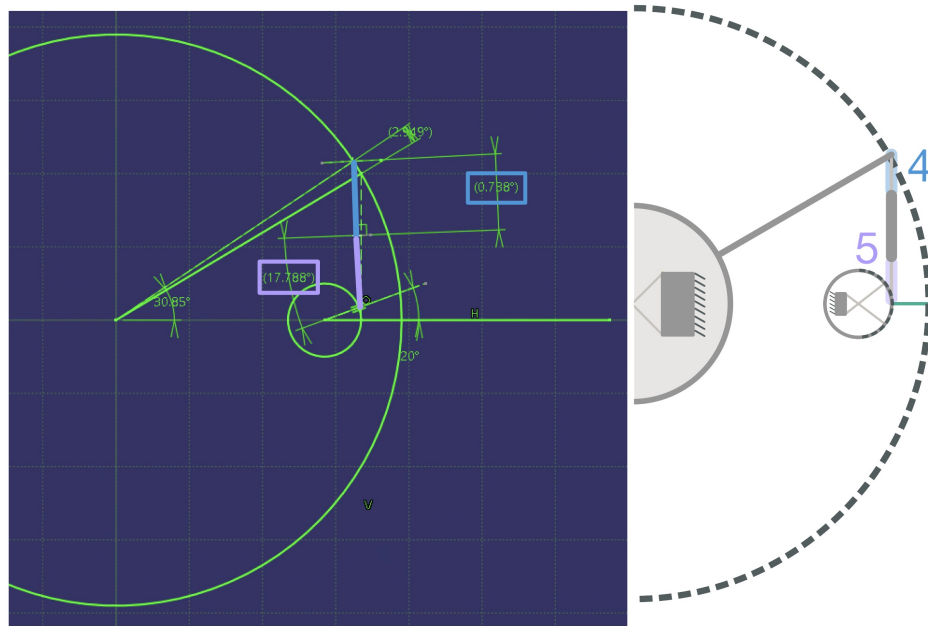


Figure 15: Schéma présentant les lames 3 et 4

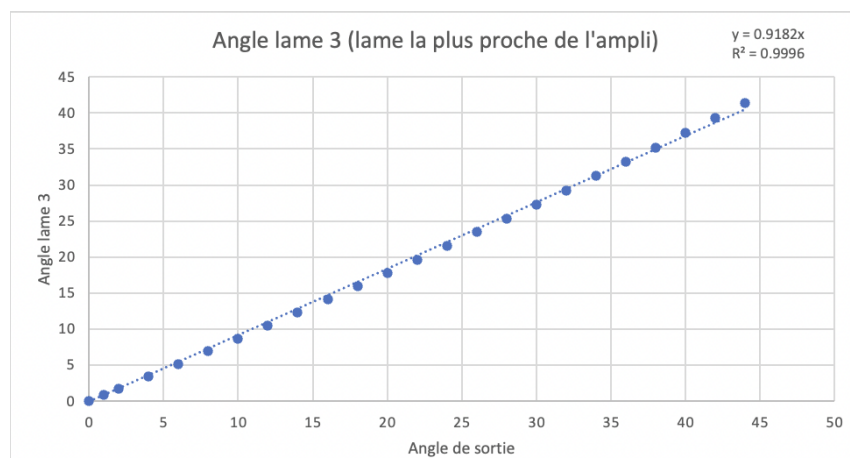


Figure 16: Graphe de la course angulaire de la lame 3 par rapport à la course angulaire de sortie

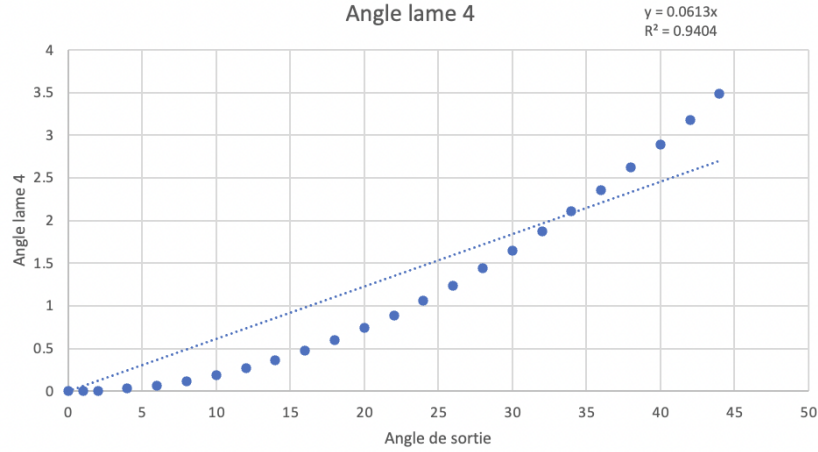


Figure 17: Graphe de la course angulaire de la lame 4 par rapport à la course angulaire de sortie

Les rapports d'angles que nous avons trouvé sont donc :

- $fac_1 = fac_5 = \frac{1}{fac_{amp}}$ (cf. figure 8) ;
- $fac_2 = fac_6 = \frac{R_1}{R_2 \cdot fac_{amp}} = \frac{2}{fac_{amp}}$ (cf. fichier *Excel* 7.4) ;
- $fac_3 = \alpha_3 / \alpha_{sortie} \approx 0.9182$ (cf. figure 16) ;
- $fac_4 = \alpha_4 / \alpha_{sortie} \approx 0.0613$ (cf. figure 17).

Et $fac_{amp} = 7.2$ le facteur d'amplification utilisé dans le calcul de la rigidité équivalente.

Avec les rigidités de chaque élément et ces facteurs, k_{eq} est isolé dans l'équation (1), ce qui donne :

$$k_{eq} = 2 \cdot k_{lame1} \cdot \left(\frac{1}{fac_{amp}}\right)^2 + 2 \cdot k_{lame2} \cdot \left(\frac{R_1}{R_2 \cdot fac_{amp}}\right)^2 + k_{lame3} \cdot fac_3^2 + k_{lame4} \cdot fac_4^2 + k_{pivot_{central}} \cdot \left(\frac{1}{fac_{amp}}\right)^2 + 2 \cdot k_{pivot_{ext}} \cdot \left(\frac{R_1}{R_2 \cdot fac_{amp}}\right)^2 + k_{pivot_{amp}}$$

Donc : $k_{eq} \approx 3.23 \cdot 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m/rad}$.

3.5.3 Calcul de f_0

Finalement, la fréquence propre de l'oscillateur :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{eq}}{J_{eq}}}$$

Ce qui donne $f_0 \approx 6.000 \text{ Hz}$.

3.6 Nombre de dents des rouages et rapports de transmission

Calculer le nombre de dents de la roue et du pignon de chacun des mobiles séparant le barillet de la roue d'échappement, ainsi que les rapports de transmission respectifs. Choisir ces rapports de telle sorte que l'un des mobiles ait une vitesse moyenne de 1 tour/minute (mobile qui porte l'aiguille des secondes).

À partir de la vitesse angulaire de l'échappement, il faut faire en sorte d'avoir des rapports de transmission qui permettent d'avoir une fréquence de $1/60$ Hz pour l'aiguille des secondes, et une fréquence de $f_{bar} = 1/(2\pi \cdot \omega_{bar})$ Hz pour le lier au barillet.

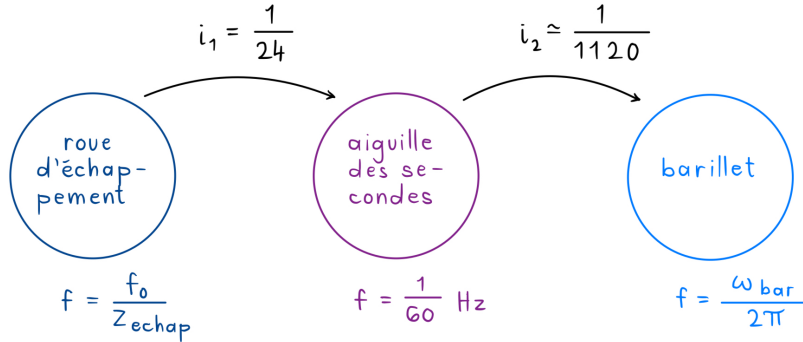


Figure 18: Schéma présentant les rapports de transmission nécessaires pour chaque étape du rouage

Pour passer de la roue d'échappement à l'aiguille des secondes, nous avons besoin du rapport :

$$i_1 = \frac{\omega_{sec}}{\omega_{echap}}$$

La vitesse angulaire [rad/s] de l'échappement est :

$$\omega_{echap} = \frac{2\pi \cdot f_0}{Z_{echap}}$$

Avec $Z_{echap} = 15$.

La vitesse angulaire [rad/s] de l'aiguille des secondes est :

$$\omega_{sec} = 2\pi \cdot \frac{1}{60} = \frac{\pi}{30}$$

Un premier rapport de transmission : $i_1 = \frac{1}{24}$ est obtenu. Pour cet étage de transmission, le choix d'utiliser deux étages de rouage de rapports de $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{6}$ a été fait. Puisque l'échappement est placé de manière à ce qu'il tourne dans le sens horaire, le nombre d'étages de rouage doit être pair, afin que l'aiguille des secondes tourne également dans le sens horaire, ce qui est bien le cas avec ces deux étages.

Pour le deuxième rapport de transmission, il faut passer de la vitesse angulaire de l'aiguille des secondes à la vitesse angulaire du barillet :

$$i_2 = \frac{\omega_{sec}}{\omega_{bar}}$$

Comme montré au point 3.11, $\omega_{bar} = P_{Bmax}/C_{max} \approx 9.35 \cdot 10^{-5}$ rad/s, ce qui donne un rapport : $i_2 \approx \frac{1}{1120}$. Ainsi, nous avons choisi quatre étages de rouage, avec des rapports de : $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, et $\frac{1}{7}$.

Finalement, en utilisant le même module du barillet $m = \frac{d}{z} = 0.41$ mm/dent pour chaque étage, cela donne les rouages suivants (chaque rouage est composé d'un engrenage et d'un pignon, Z_i désigne le nombre de dents de l'engrenage, z_i le nombre de dents du pignon, et d ou D [mm] correspondent au diamètre primitif) :

- $Z_{echap} = 15$, $z_{echap} = 10$ ($d_{echap} = 26$ mm) ;
- $Z_1 = 60$ ($D_1 = 24.6$ mm), $z_1 = 10$ ($d_1 = 4.1$ mm) ;
- $Z_{2,aiguille} = 40$ ($D_2 = 16.4$ mm), $z_{2,aiguille} = 10$ ($d_2 = 4.1$ mm) ;
- $Z_3 = 70$ ($D_3 = 28.7$ mm), $z_3 = 10$ ($d_3 = 4.1$ mm) ;
- $Z_4 = 50$ ($D_4 = 20.5$ mm), $z_4 = 10$ ($d_4 = 4.1$ mm) ;
- $Z_5 = 40$ ($D_5 = 16.4$ mm), $z_5 = 10$ ($d_5 = 4.1$ mm) ;
- $Z_{bar} = 80$ ($D_{bar} = 30.9$ mm).

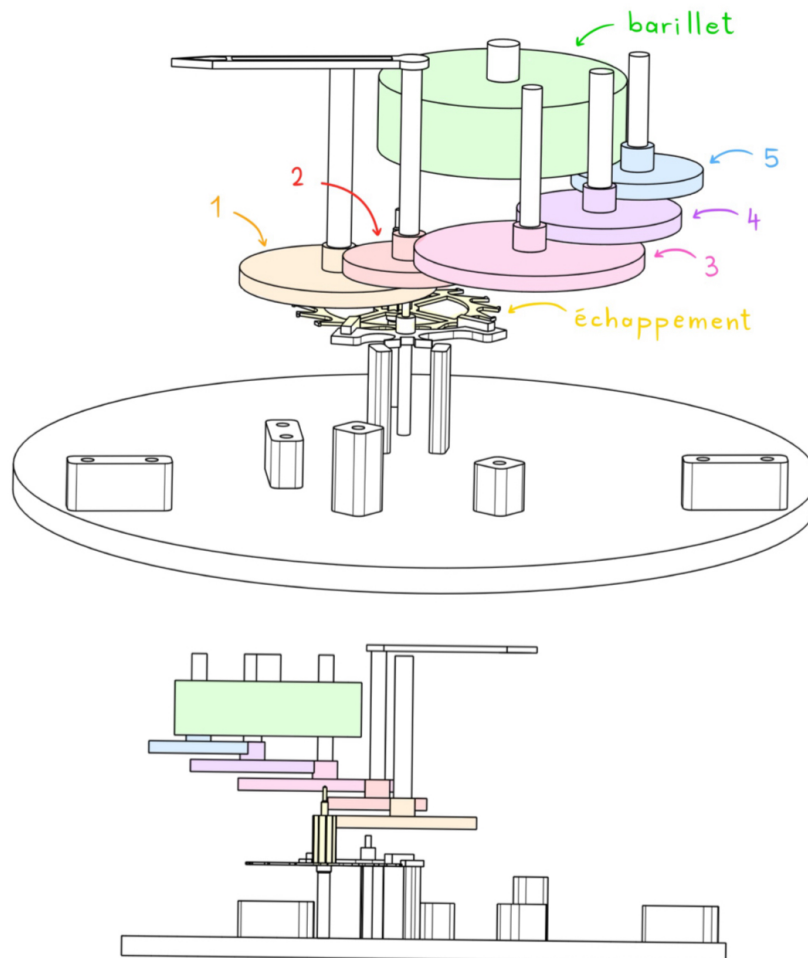


Figure 19: Vues isométrique et de profil du train d'engrenages

3.7 Couple maximal du barillet

Déterminer graphiquement (Fig.20) le couple C_{max} que délivre le barillet après avoir été armé à son maximum.

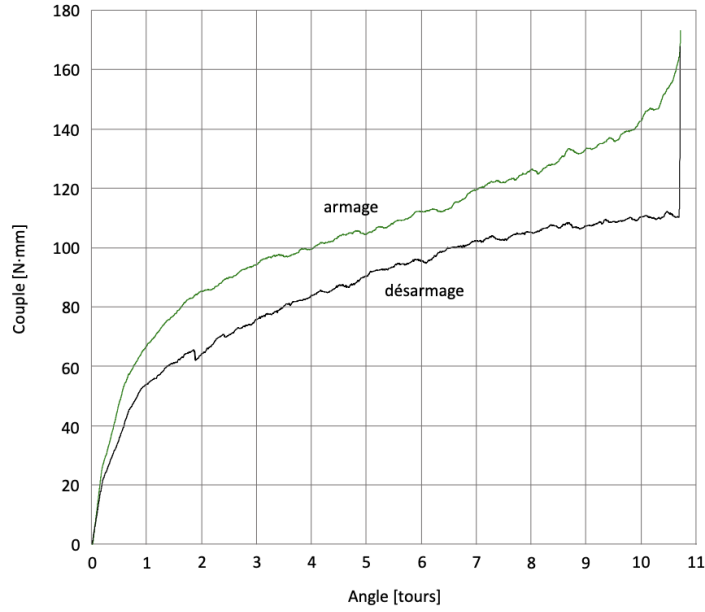


Figure 20: Couple d'armage et de désarmage du barillet en $[\text{N}\cdot\text{mm}]$ en fonction du nombre de [tours]

Comme indiqué sur le graphique, le couple maximal délivrable par le barillet est environ : $C_{max} \approx 110 \cdot 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}$.

3.8 Puissance maximale du barillet lorsqu'il produit C_{max}

Calculer la puissance P_{Bmax} que délivre le barillet lorsqu'il produit C_{max} .

La puissance maximale que délivre le barillet est :

$$P_{Bmax} = P_{echap,max} / \eta_r^n$$

avec $P_{echap,max}$ [W] la puissance maximale délivrée par l'échappement, $\eta_r = 0,98$ le rendement de chaque rouage, et $n = 6$ le nombre total d'étages de rouage.

Nous avons : $P_{echap,max} = P_{Omax} / \eta_{echap}$, avec $\eta_{echap} = 0.37$, et P_{Omax} la puissance maximale dissipée par l'oscillateur.

Finalement :

$$P_{Omax} = 4 \cdot \pi^3 \cdot f_0^3 \cdot J_{eq} \cdot \Lambda_{max}^2 / Q$$

donc : $P_{Bmax} \approx 1.03 \cdot 10^{-5} \text{ W}$.

3.9 Puissance maximale dissipée par l'oscillateur

Calculer la puissance P_{Omax} dissipée par l'oscillateur pour l'amplitude β_{max} .

Nous avons :

$$P_{Omax} = 4 \cdot \pi^3 \cdot f_0^3 \cdot J_{eq} \cdot \Lambda_{max}^2 / Q$$

Cela donne : $P_{Omax} \approx 3.24 \cdot 10^{-6} \text{ W}$.

3.10 Puissance minimale dissipée par l'oscillateur

Calculer la puissance P_{Omin} dissipée par l'oscillateur lorsque son amplitude couvre tout juste l'angle de levée : $\beta = \beta_{min} = \Lambda_b/2$. (On considère que lorsque $\beta \leq \Lambda_b/2$ l'oscillateur s'arrête car l'impulsion n'est plus complète).

Nous avons :

$$P_{Omin} = 4 \cdot \pi^3 \cdot f_0^3 \cdot J_{eq} \cdot \Lambda_{min}^2 / Q$$

Cela nous donne : $P_{Omin} \approx 1.04 \cdot 10^{-7}$ W.

3.11 Couple minimal et puissance minimale du barillet

Calculer le couple C_{min} et la puissance P_{Bmin} délivrés par le barillet lorsque l'oscillateur dissipe la puissance P_{Omin} .

La puissance minimale que délivre le barillet est :

$$P_{Bmin} = P_{echap,min} / \eta_r^n$$

avec $P_{echap,min}$ [W] la puissance minimale délivrée par l'échappement, $\eta_r = 0,98$ le rendement de chaque rouage, et $n = 8$ le nombre total d'étages de rouage.

Nous avons : $P_{echap,min} = P_{Omin} / \eta_{echap}$, avec $\eta_{echap} = 0.37$, et P_{Omin} la puissance minimale dissipée par l'oscillateur.

Donc : $P_{Bmin} \approx 3.3 \cdot 10^{-7}$ W.

Le couple minimal C_{min} délivré par le barillet est :

$$C_{min} = P_{Bmin} / \omega_{bar}$$

Avec ω_{bar} [rad/s] la vitesse angulaire du barillet.

Nous savons aussi que $\omega_{bar} = P_{Bmax} / C_{max}$, ce qui nous permet de trouver : $C_{min} \approx 3.5 \cdot 10^{-3}$ N · m.

3.12 Nombres de tours effectués par le barillet

Déterminer graphiquement (Fig.20) le nombre de tours N qu'effectue le barillet entre son niveau d'armage maximum et son niveau d'armage correspondant à C_{min} .

À l'armage maximal du barillet, nous trouvons graphiquement avec la figure 20 que $N_{max} \approx 10.5$ tours. Au couple $C_{min} \approx 3.5$ N · mm, nous trouvons $N_{min} \approx 0.1$ tours (approximativement car l'échelle du graphique ne nous permet pas de retrouver cette valeur de manière exacte).

Ainsi, le nombre de tours qu'effectue le barillet entre son niveau d'armage maximum et son niveau d'armage correspondant à C_{min} est : $N = N_{max} - N_{min} = 10.4$ tours.

3.13 Réserve de marche H

Connaissant N , calculer la réserve de marche H .

Nous avons donc tout ce qu'il faut pour calculer la réserve de marche :

$$H = N / \omega_{bar}$$

Avec N le nombre de tours effectués par le barillet en jours, et ω_{bar} la vitesse angulaire du barillet en tours par jour, nous avons : $H \approx 8.1$ jours.

3.14 Sécurités lors de la phase d'impulsion

Sécurités : Vérifier graphiquement que les pénétrations durant l'impulsion sont conformes au cahier des charges et qu'il n'y a pas de risque d'interférence au moment de l'entrée de la cheville dans la fourchette.

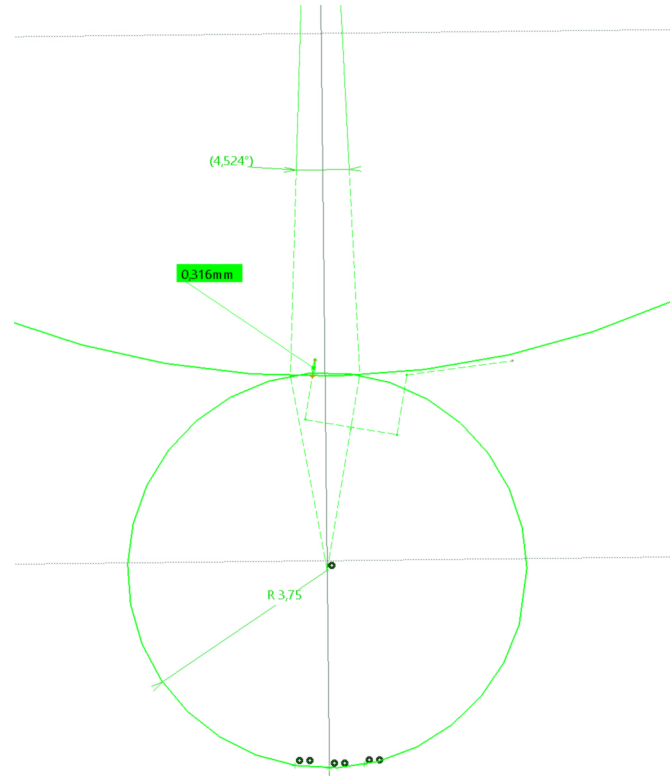


Figure 21: Esquisse des éléments d'interface avec l'ancre (*Catia*)

Sur le schéma ci-dessus, nous pouvons voir que la pénétration est supérieure à 0.3 mm (comme indiqué sur le cahier des charges), et ceci durant toute l'impulsion. Les géométries des éléments permettent aussi d'éviter l'interférence au moment de l'entrée de la cheville dans la fourchette.

4 Discussion

4.1 Optimisation de la réserve de marche

Après de longues réflexions et de nombreux changements afin d'optimiser la réserve de marche et le ratio d'impulsion, nous sommes très satisfaits du résultat obtenu. Si une augmentation de la réserve de marche est désirée, il est envisageable d'équiper le mécanisme d'un meilleur barillet.

D'autre part, si nous augmentons l'angle β_{max} à 21° de manière à avoir une réserve de marche de trois jours (ce que nous trouvons acceptable), le mécanisme atteint un ratio d'impulsion de 10.7%. L'asymétrie de l'angle de sortie risque d'augmenter avec l'angle de sortie, mais elle reste toujours inférieure ou égale à 1° (cf. fichier *Excel 7.4*) et n'a pas d'impact sur la fréquence du mécanisme. Nous avons fait le choix de suivre les indications du cahier de charges, précisant une réserve de marche de 8 jours, mais il reste possible de modifier certaines valeurs dépendamment du paramètre dont l'optimisation est désirée.

Il est important de noter que pour obtenir ces valeurs (17.6% pour 8 jours), il est nécessaire

d'usiner certaines lames avec un "pont" afin d'atteindre une épaisseur supérieure à $60 \cdot l$. Il est à noter que certaines lames faisant partie de notre mécanisme final ont une épaisseur inférieure à $100 \mu\text{m}$, mais qui reste supérieure à $50 \mu\text{m}$, ce que nous trouvons raisonnable.

4.2 Affaissement des lames

Pour le calcul de l'affaissement des lames, nous avons vérifié l'état de nos lames sous trois cas de charges différents. Premièrement, le cas traction/compression, avec les lames dirigées dans le sens de la gravité. Deuxièmement, le cas de flambage des lames, quand elles se trouvent encore dans le sens de la gravité. Troisièmement, le cas où l'on applique une force perpendiculaire au plan dans lequel se trouve le mécanisme (cf. figure 11). Les calculs ont été effectués à l'aide du code en annexe (cf. section 7.3) et nous ont permis de déterminer la valeur maximale de la masse. Effectivement, la masse maximale que chaque lame peut supporter avant que son affaissement dépasse les $150 \mu\text{m}$ (cf. cahier des charges) est de 115 g . Cela veut dire que par pivot (formé de deux lames), la masse maximale serait de 230 g . Le mécanisme présenté comporte des éléments massiques de 186 g , une masse inférieure aux limites calculées.

4.3 Durée de vie du mécanisme

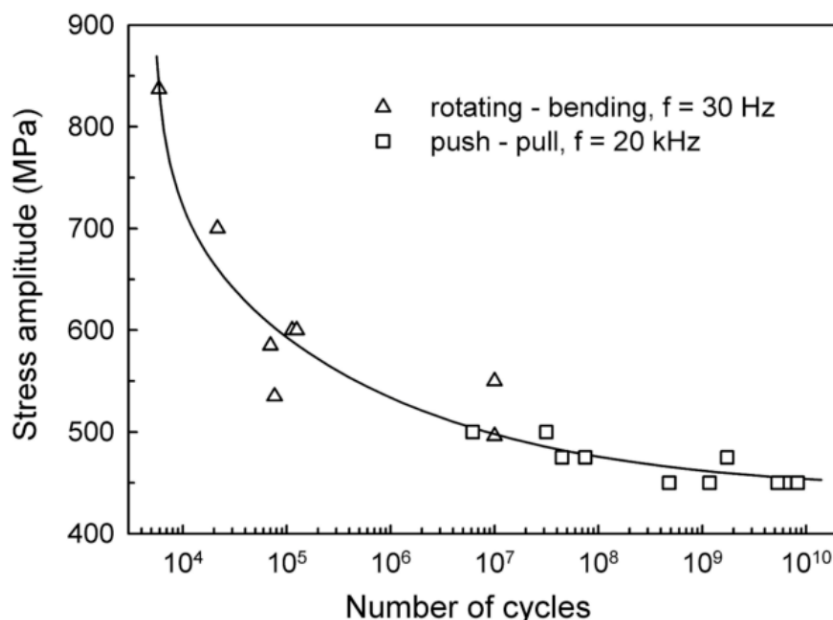


Figure 22: Courbe de fatigue du Titane¹⁰

À l'aide de la courbe de fatigue, nous pouvons constater que la contrainte maximale dans les guidages du mécanisme (142 MPa , cf. section 3.1) est en dessous de la contrainte admissible pour la résistance à la fatigue. Cependant, pour assurer un facteur de sécurité, le nombre de cycles est majoré à 10^{10} . À la fréquence de 6 Hz , notre durée de vie serait donc de $10^{10}/6 \approx 1.667 \cdot 10^9$ secondes, soit environ 53 ans. Il est à noter que d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte pourraient aussi intervenir dans le calcul de durée de vie du mécanisme et limiter cette dernière.

4.4 Température de fonctionnement

Le titane et le tungstène présentent des températures de fusion très élevées, et pourraient donc être utilisés dans des conditions de tous les jours ($T_{\text{fonc}} = 23 \pm 15^\circ\text{C}$).

¹⁰[En ligne] Disponible sur : https://www.researchgate.net/figure/SN-curve-of-Ti6Al4V-alloy_fig2_285384606 [15mai2024]

4.5 Coût de fabrication

Enfin, pour le coût de notre mécanisme, le prix du tungstène est d'environ 100 CHF/kg, et le titane de même, en considérant une valeur majorée. La matière brute coûterait environ 120 CHF (pour 1.2 kg en tout). Il faudrait bien sûr ajouter à cela les coûts de fabrication, qui pourraient être plutôt élevés, mais la quantification précise s'avère compliquée.

4.6 Pistes d'amélioration

Pour finir, deux pistes d'amélioration du mécanisme ont été envisagées.

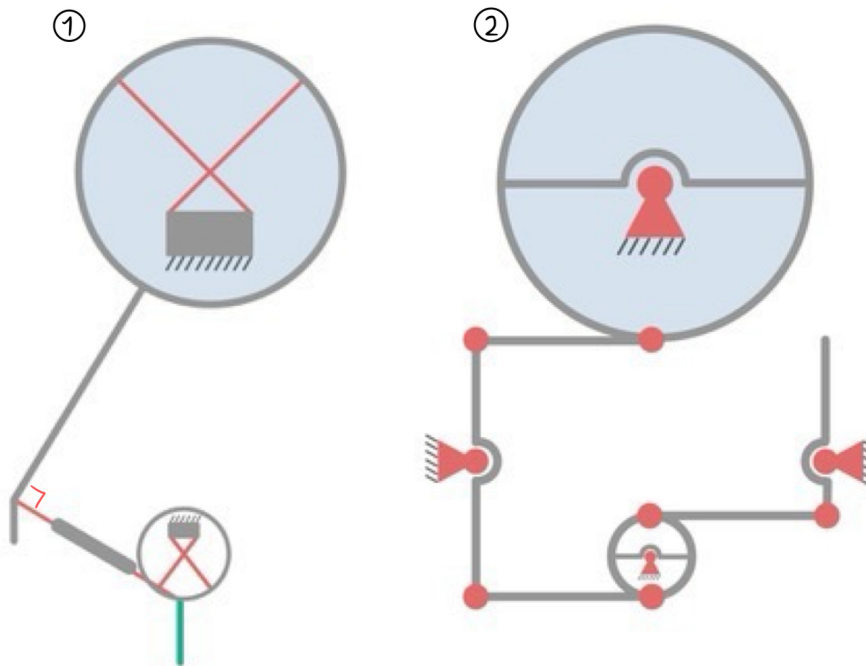


Figure 23: Schémas des deux options d'amélioration

Une première option serait de positionner la bielle de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire au segment du pivot central, afin de maximiser la force utile transmise par rotation. Cependant, cette option pose problème au niveau du facteur d'amplification, qui passe de 7.2 à 6.1 (cf. fichier *Excel 7.4*). Une telle diminution du facteur d'amplification implique une augmentation considérable de notre rigidité équivalente (car il y a un facteur de $1/(fac_{amp}^2)$), ce qui engendre à son tour une diminution de la réserve de marche.

Une seconde option serait de reconstruire l'amplificateur de la manière présentée dans le schéma 23, ce qui permettrait de transmettre intégralement la force utile. Cette option n'a cependant pas été retenue en raison de sa complexité et de la contrainte temporelle que poserait son développement, mais elle reste tout de même une bonne piste d'amélioration du mécanisme.

5 Construction

5.1 Argumentation des choix de construction

5.1.1 Procédé d'usinage

Pour l'usinage des lames en électro-érosion, il faudrait les usiner avec un "pont" car l'épaisseur h est en dessous de $l/60$. En effet, les rapports l/h des différentes lames sont : 117.64 pour les

lames du pivot central, 90.909 pour les lames de pivots externes, 145.45 pour les lames du pivot amplificateur, et 86.667 pour les lames des biellettes. Nous avons tout de même fait en sorte de garder l'épaisseur h entre 50 et 100 μm .

Pour être le plus précis possible sur la masse, il est aussi important d'usiner les cylindres massifs en électro-érosion.

Finalement, la base fixe peut être usinée par fraisage.

5.1.2 Assemblage

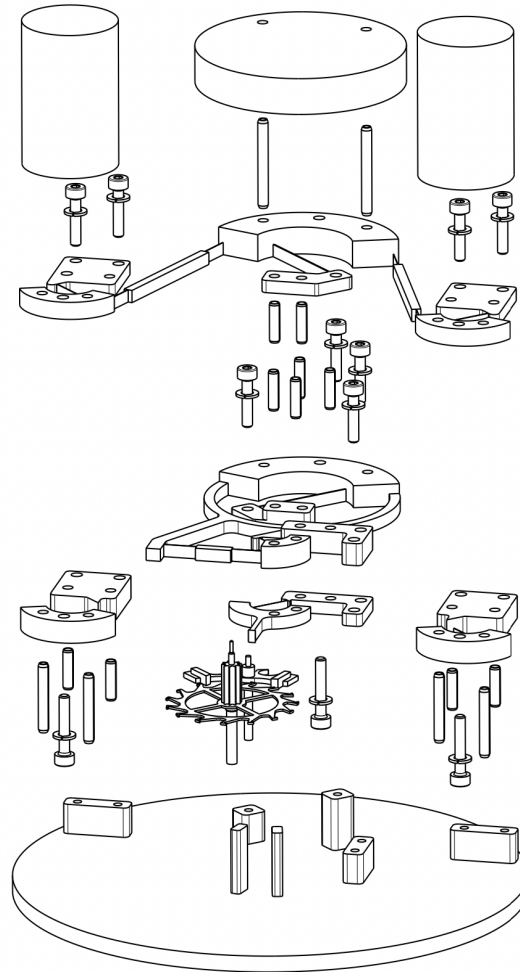


Figure 24: Vue éclatée de l'assemblage de l'oscillateur

Le mécanisme est constitué de quatre étages principaux : un premier étage pour la base fixe, deux étages pour les éléments flexibles, et un dernier étage constitué des cylindres massifs, qui viennent se placer sur les trois pivots. Il faut commencer par visser les trois étages du dessus ensemble, puis les fixer à la base à l'aide de vis et de goupilles. Les deux étages de l'oscillateur sont aussi fixés l'une à l'autre à l'aide de vis, et des goupilles sont utilisées pour obtenir un positionnement précis. Des rondelles anti-déserrage sont utilisées pour éviter que les vis se desserrent avec le temps.

5.2 Argumentation des choix des matériaux

Nous avons choisi d'utiliser du Titane 6Al-4V pour la majorité de nos pièces. En effet, celui-ci présente un rapport σ_D/E plutôt élevé (avec $E = 114$ GPa, le module de Young, et $\sigma_D = 500$ MPa, la contrainte admissible pour 10 millions de cycles). Ce rapport vaut environ 0.44% ¹¹, ce qui permet de minimiser la rigidité et augmenter les angles admissibles.

Ensuite, nous avons choisi d'utiliser du tungstène pour les éléments massiques, car ce matériau possède une densité des plus élevées (19300 kg/m³, tout en ayant un prix raisonnable), ce qui nous permet d'augmenter la masse, tout en optimisant le volume qu'elle occupe.

Enfin, ces deux matériaux sont électro-érodables, ce qui nous permet d'avoir des pièces plus fines, des masses plus précises, et de meilleures caractéristiques dans l'ensemble.

¹¹HENEIN S., Conception des structures articulées à guidages flexibles de haute précision, Annexe B. Formulaire, p.196

6 Conclusion

Pour conclure sur le projet, voici un tableau comparant les contraintes imposées par le cahier des charges avec les résultats de notre mécanisme :

Demandes	Contraintes	Résultat
Degré de liberté	Un degré	Rotation selon un axe
Couple de rappel élastique	Linéaire	k est une constante indépendante de l'angle
Équilibrage du mécanisme	Équilibré en force et en moment (FM)	Équilibré en force, en moment, et en inertie (FMI)
Fréquence propre	$1 \text{ Hz} \leq f_0 \leq 15 \text{ Hz}$	$f_0 = 6 \text{ Hz}$
Affaissement sous gravité	Inférieur à $15 \mu\text{m}$	Respecté (cf. section 4.2)
Roue d'échappement	Diamètre extérieur 26 mm, 15 dents	Utilisée avec les dimensions imposées
Ancre	Angle de levée $\Lambda_b = 20^\circ$	Utilisée comme imposée avec modification de r_a et r_b (comme indiqué sur le cahier des charges)
Barillet	Diamètre extérieur 30.9 mm, hauteur 9 mm, nombre de dents $z_b = 80$, module 0.41 mm/dent	Utilisé avec les dimensions imposées
Volume cylindrique	Diamètre 100 mm, hauteur 50 mm	Volume interne respecte les contraintes, mais 6 mm en plus sur le diamètre et 1.75 mm en plus en hauteur dus au châssis
Pénétration cheville	Au moins 0.3 mm durant toute la phase d'impulsion	Pris en compte lors de la réalisation de l'interface avec l'ancre
Réserve de marche	$H \geq 8$ jours	$H \approx 8.1$ jours
Facteur de qualité de l'oscillateur	$Q = 900$	Pris en compte dans les calculs
Durée de vie	50 ans	52 ans
Rendement de chaque étage de transmission par engrenages	$\eta = 98\%$	Pris en compte dans les calculs
Ratio d'impulsion p	Minimiser au maximum	$p \approx 17.58\%$ (avec $H \approx 8.1$ jours)

En conclusion, ce projet nous a permis de solidifier et de mettre en pratique nos connaissances du cours de *Conception de Mécanismes*. Le semestre s'entame avec un mécanisme fonctionnel, qui répond aux exigences du cahier des charges fourni. Nous sommes satisfaits de voir que le travail fourni à été fructueux, et nous attendons impatiemment vos retours.

Nous tenons finalement à remercier nos professeurs, et tous les assistants (dont les conseils ont été précieux), sans qui ce projet n'aurait pas été possible.

7 Annexes

7.1 Maquettes des mécanismes

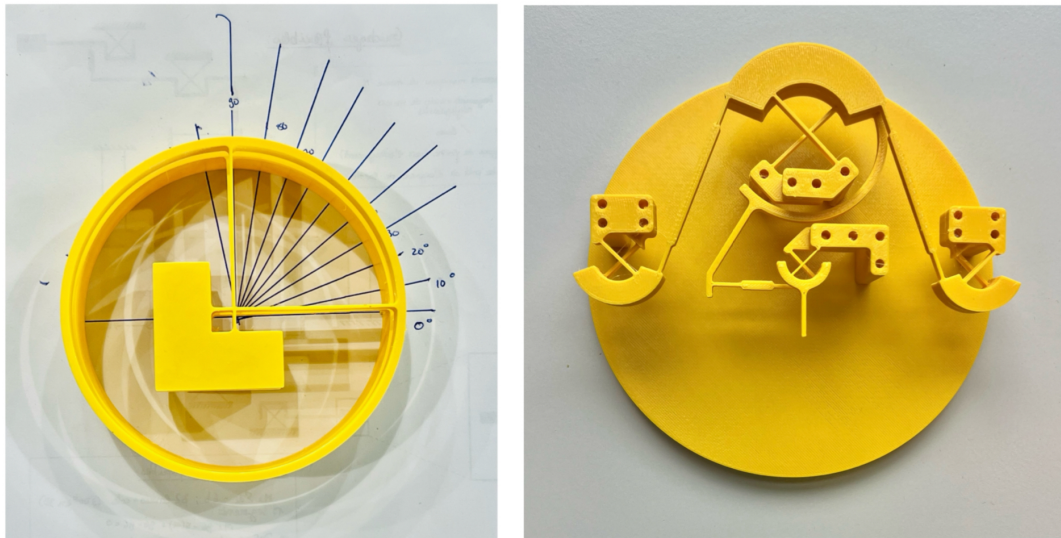


Figure 25: Maquettes réalisées pour aider à la compréhension du mécanisme

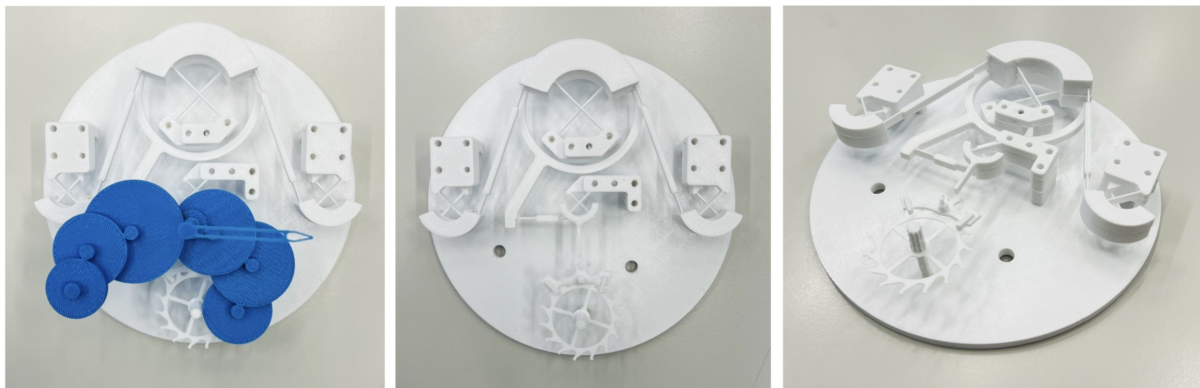
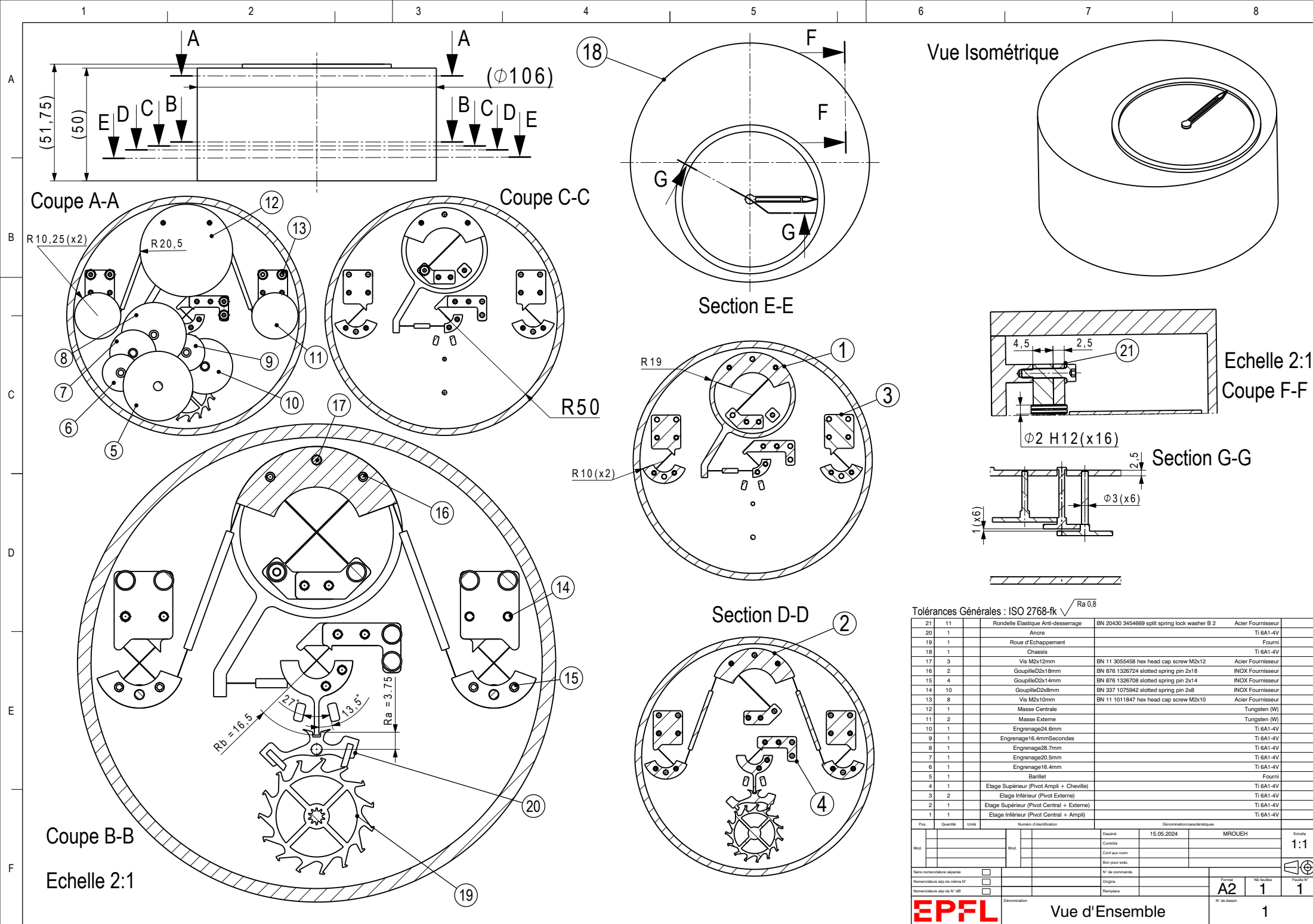


Figure 26: Maquette finale du mécanisme

7.2 Plan d'ensemble



7.3 Codes utiles au dimensionnement

DIMENSIONNEMENT

```

import math

# ----- Calcul Moment d'inertie équivalent -----

rho = 19300 # Masse volumique du platine [kg/m^3]
h_max = 3.7*10**(-2) # Hauteur maximale de la masse [m]

fac_amp = 7.2 # Facteur d'amplification

R1 = 2.05*10**(-2) # Rayon externe du cercle central [m]
m1 = 0.186605 # Masse du cercle central [kg]
h1 = m1/(math.pi*(R1**2-r1**2)*rho) # Hauteur de la masse 1 [m]
J1 = 1/2*m1*(R1**2+r1**2) # Moment d'inertie du cercle central [kg.m^2]

R2 = R1/2 # Rayon externe de chaque cercle extérieur [m]
m2 = m1 # Masse de chaque cercle extérieur [kg]
h2 = m2/(math.pi*(R2**2-r2**2)*rho) # Hauteur de la masse 2 [m]
J2 = 1/2*m2*(R2**2+r2**2) # Moment d'inertie de chaque cercle extérieur [kg.m^2]

J_eq = (J1 + 2*J2*(R1**2/(R2**2)))/((fac_amp)**2) # Moment d'internie équivalent [kg.m^2] (calculé avec
# conservation de l'énergie cinétique dans le mécanisme)

print("J_eq =", J_eq)

print("h1 =", h1*10**2, "cm")
print("h2 =", h2*10**2, "cm")

# ----- Calcul Rigidité équivalente -----

k_lame_1 = 0.00123 # Rigidité de d'une des 2 lames liées au pivot central
k_lame_2 = 0.00123 # Rigidité de d'une des 2 lames liées à un pivot
# externe
k_lame_3 = 0.00123 # Rigidité de la lame 3
k_lame_4 = 0.00123 # Rigidité de la lame 4
k_pivot_central = 0.0116683 # Rigidité du pivot central (lames séparées)
k_pivot_ext = 0.00475 # Rigidité d'un des 2 pivots externes (lames séparées)
k_pivot_amp = 0.000988 # Rigidité du pivot de l'amplificateur (lames séparées)

# les lames 3,4,5 sont les 3 lames utilisées dans l'amplification

fac_3 = 0.9182 # Facteur 3 (angle de la lame 3 / angle de sortie)
# --> déterminé avec Catia
fac_4 = 0.0613 # Facteur 4 (angle de la lame 4 / angle de sortie)
# --> déterminé avec Catia
# (angle du pivot central / angle de sortie)

# Pas vraiment des énergie potentielles car fois 2 et divisée par angle de sortie^2 :
E_pot_1 = (k_lame_1)*(1/fac_amp)**2 # Énergie potentielle d'une des 2 lames fixées
# au pivot central
E_pot_2 = (k_lame_2)*((R1/R2)/fac_amp)**2 # Énergie potentielle d'une des 2 lames fixées
# à un pivot externe
E_pot_3 = (k_lame_3)*(fac_3)**2 # Énergie potentielle de la lame 3
E_pot_4 = (k_lame_4)*(fac_4)**2 # Énergie potentielle de la lame 4
E_pot_5 = (k_pivot_central)*(1/fac_amp)**2 # Énergie potentielle du pivot central
E_pot_6 = (k_pivot_ext)*((R1/R2)/fac_amp)**2 # Énergie potentielle d'un des 2 pivots externes
E_pot_7 = (k_pivot_amp)*(1)**2 # Énergie potentielle du pivot de l'amplificateur

k_eq = 2*E_pot_1 + 2*E_pot_2 + E_pot_3 + E_pot_4 + E_pot_5 + 2*E_pot_6 + E_pot_7 # Rigidité équivalente de
# l'oscillateur [N.m/rad]

print("k_eq =", k_eq)

print("f_eq =", math.sqrt(k_eq/J_eq)/(2*math.pi))

# ----- Données oscillateur -----

J = J_eq # Moment d'inertie réduit/équivalent [kg.m^2]
Q = 900 # Facteur de qualité de l'oscillateur [sans unité]
k = k_eq # Rigidité angulaire de l'oscillateur [N.m/rad]
A_max = 12.8*math.pi/180 # Angle A maximal parcouru par la cheville [rad]
# (obtenu en fonction de la course du guidage flexible)
A_min = (4.5/2)*math.pi/180 # Angle A minimal parcouru par la cheville [rad]
# (obtenu en fonction du tracé d'impulsion)

```

```

# ----- RESULTATS OSCILLATEUR -----

f = 1/(2*math.pi)*math.sqrt(k/J) # Fréquence de l'oscillateur [Hz]

p = A_min/A_max
P_max = (4*((math.pi)**3)*(f**3)*J*(A_max**2))/Q # Rapport d'impulsion [sans unité]
# Puissance maximale dissipée par l'oscillateur
# (à l'amplitude A_max) [W]
P_min = (4*((math.pi)**3)*(f**3)*J*(A_min**2))/Q # Puissance minimale dissipée par l'oscillateur
# (à l'amplitude A_min) [W]

print("\n")
print("P_0max :", P_max, "W")
print("P_0min :", P_min, "W")
print("\n")
print("Rapport d'impulsion [%] : p =", p*100, "%")

# ----- Données échappement + rouage + barillet -----

eta_echap = 0.37 # Rendement échappement [sans unité]
eta_r = 0.98 # Rendement d'un rouage (par étapes) [sans unité]
Z_echap = 15 # Nombre de dents de la roue d'échappement
n_r = 6 # Nombre d'étages de rouages
C_max = 110*(10**(-3)) # Couple maximal délivrable par le barillet [N.m]

print("\n")
print("C_max =", C_max, "N.m")

# ----- Résultats échappement + rouage + barillet -----

eta_n = (eta_r)**n_r # Rendement total des étages de rouage
P_echap_max = P_max/eta_echap # Puissance maximale délivrée par l'échappement [W]
P_bar_max = P_echap_max/eta_n # Puissance maximale délivrée par le barillet [W]
P_echap_min = P_min/eta_echap # Puissance minimale délivrée par l'échappement [W]
P_bar_min = P_echap_min/eta_n # Puissance minimale délivrée par le barillet [W]
w_bar = P_bar_max/C_max # Vitesse angulaire du barillet [rad/s]
w_bar_tours_jour = w_bar/(2*math.pi)*86400 # Vitesse angulaire du barillet [tours/jour]
C_min = P_bar_min/w_bar # Couple minimal du barillet [N.m]
w_echap = 2*math.pi*f/Z_echap # Vitesse angulaire roue d'échappement (une dent passe
# pour chaque oscillation) [rad/s]
i_r_cible = w_echap/w_bar # Rapport de réduction total à obtenir [sans unité]

print("P_Bmax", P_bar_max, "W")
print("P_Bmin", P_bar_min, "W")
print("C_min =", C_min, "N.m")

# Calcul réserve de marche H :

N_max = 10.5 # Nombre de tours parcourus par le barillet au couple
# N_max [rad] (selon graphe barillet connaissant C_max)
N_min = 0.1 # Nombre de tours parcourus par le barillet au couple
# N_min [rad] (selon graphe barillet connaissant C_min)
nb_tours_bar = N_max - N_min # Nombre de tours utilisés barillet [tours]
# (selon graphe barillet, connaissant C_max et C_min)
H_jour = nb_tours_bar/w_bar_tours_jour # Réserve de marche approximative [jours]

print("\n")
print("Vitesse angulaire du barillet [rad/s] : w_bar =", w_bar, "rad/s")
print("Vitesse angulaire du barillet [tours/jour] : w_bar_tours_jour =", w_bar_tours_jour, "tours/jours")
print("Vitesse angulaire de la roue d'échappement [rad/s] : w_echap =", w_echap, "rad/s")
print("\n")
print("Réserve de marche : H =", H_jour, "jours")

# ----- Conception du rouage -----

# Avec un module m = 0.41 mm/dent

Z_echap = 15 # Nombre d'ailes de la roue d'échappement, d_echap = 26mm
z_echap = 10 # Nombre de dents étage 1, D_1 = 24.6mm
Z_1 = 60 # Nombre d'ailes étage 1, d_1 = 4.1mm
z_1 = 10 # Nombre de dents étage des aiguilles, D_2 = 16.4mm
Z_aiguille = 40 # Nombre d'ailes étage des aiguilles, d_2 = 4.1mm
z_aiguille = 10 # Nombre de dents étage 3, D_3 = 28.7mm
Z_3 = 70 # Nombre d'ailes étage 3, d_3 = 4.1mm
z_3 = 10 # Nombre de dents étage 4, D_4 = 20.5mm
Z_4 = 50 # Nombre d'ailes étage 4, d_4 = 4.1mm
z_4 = 10 # Nombre de dents étage 5, D_5 = 16.4mm
Z_5 = 40 # Nombre d'ailes étage 5, d_5 = 4.1mm
z_5 = 10 # Nombre de dents barillet (étage 6), D_6 = 30.9mm
Z_bar = 80

```

```

J_eq = 2.269118959780092e-06
h1 = 0.732332608721385 cm
h2 = 2.92933043488554 cm
k_eq = 0.0032250003413074073
f_eq = 6.000070893652228

P_0max : 3.3710732117390355e-06 W
P_0min : 1.0416295248064494e-07 W

Rapport d'impulsion [%] : p = 17.578125 %

C_max = 0.11 N.m
P_Bmax 1.0285135230817718e-05 W
P_Bmin 3.17800885656828e-07 W
C_min = 0.003398895263671875 N.m

Vitesse angulaire du barillet [rad/s] : w_bar = 9.350122937107016e-05 rad/s
Vitesse angulaire du barillet [tours/jour] : w_bar_tours_jour = 1.2857341973392735 tours/jours
Vitesse angulaire de la roue d'échappement [rad/s] : w_echap = 2.5133038187354377 rad/s

Réserve de marche : H = 8.08876361966726 jours

def k_alpha_lames(E, l, h, b):      # E module de Young, b largeur, l longueur, h épaisseur
    x = (E*b*h**3)/(12*l)
    print(f'K_alpha_lames = {x}')
    return (x)

def course_lames(sigma_adm,E, l, h):
    x=2*sigma_adm*l/(E*h)
    print(f'Course Angulaire = {x}\n')
    return (x)

def k_alpha_pivots_wittrick(E, b, h, p, l):      # E module de Young, b largeur, l longueur, h épaisseur
    delta=(-1)*p/l
    I=(b*h**3)/12
    x = (8*E*I)*(3*delta**2 + 3*delta +1)/l
    print(f'K_alpha Wittrick = {x}')
    return (x)

def teta_max_pivots_wittrick(E, h, p , l, sigma_adm):
    delta=(-1)*p/l
    x=(sigma_adm*l)/(E*h*(2+3*delta))
    print(f'Teta_max Wittrick = {x} \n')
    return (x)

def k_alpha_lames_séparées(E, b, h, l):      # E module de Young, b largeur, l longueur, h épaisseur
    I=(b*h**3)/12
    x = 2*E*I/l
    print(f'K_alpha lames séparées = {x}')
    return (x)

def teta_max_pivots_lames_séparées(E,b, h,l, sigma_adm):
    I=(b*h**3)/12
    x=(sigma_adm*l*2)/(E*h)
    print(f'Teta_max lames séparées = {x}')
    return (x)

def mvmnt_para_max_séparées(l, teta_max):
    x=(2*(1/2)*l*(2*4*3.1415/180)**2)/12
    print(f'Mouvement Parasite Max Lames Séparées = {x} \n')
    return (x)

def masse_max_pivot(E, b, h, l):
    Iy = (b*h**3)/12
    Ix = (h*b**3)/12
    Kcis = 12*E*Ix/(l**3)
    m1 = 2*Kcis*(15*10**(-6))/9.81

    Ktrac=b*h*E/l
    m2=2*Ktrac*(15*10**(-6))/9.81

    m3=(3.1415**2)*E*Iy/(2*9.81*l**2)
    print(f'Masse Limitante = {min(m1,m2,m3)}\n')
    return(min(m1,m2,m3))

# Dimensions
L=0.8*10**(-2)
B=0.25*10**(-2)
P=L/8

```

```
H=55*10**(-6)

k_alpha_pivots_wittrick(114*10**9, B, H, P, L)
teta_max_pivots_wittrick(114*10**9, H, P, L, 500*10**6)

k_alpha_lames_séparées(114*10**9, B, H, L)
Teta = teta_max_pivots_lames_séparées(114*10**9, B, H, L, 500*10**6)
mvmnt_para_max_séparées(L, Teta)

k_alpha_lames(114*10**9, 0.65*10**(-2), 75*10**(-6), B)
course_lames(500*10**6, 114*10**9, 0.65*10**(-2), 75*10**(-6))

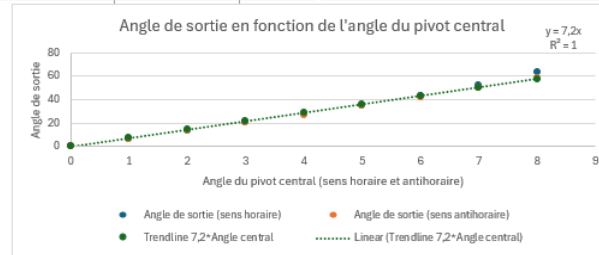
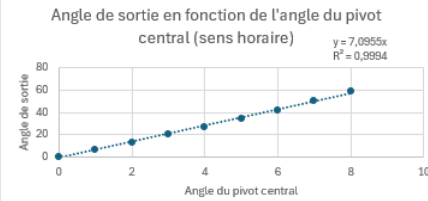
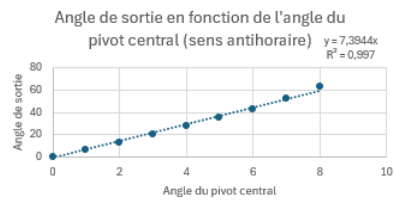
masse_max_pivot(114*10**9, B, H, L)
```

7.4 Fichier *Excel* avec facteurs d'amplification

Angle de Sortie par rapport à l'angle du Pivot Central

Sens Anti-Horaire

Angle du Pivot Central	Angle de Sortie Sens Anti-Horaire
0	0
1	6,693
2	13,458
3	20,353
4	27,472
5	34,951
6	43,013
7	52,086
8	63,309
8,5	71,023
8,6	73
8,7	75,278
8,8	78,09
8,9	82,369
9	bloque



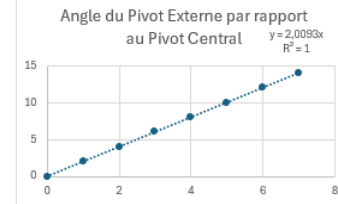
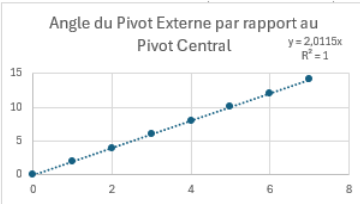
Sens Horaire

Angle	Angle de Sortie Sens Horaire	Trendline 7,2*Angle Central
0	0	0
1	6,718	7,2
2	13,476	14,4
3	20,337	21,6
4	27,355	28,8
5	34,591	36
6	42,115	43,2
7	50,024	50,4
8	58,447	57,6
9	71,023	64,8
10	77,825	72
11	89,963	79,2
12	107,113	86,4
12	107,113	86,4
20	bloque	144

Angle des Bielles/Pivots Externes par rapport au Pivot Central

Sens Anti-Horaire

Angle Pivot Ext	Angle Pivot Central
0	0
1	2
2	4,003
3	6,009
4	8,021
5	10,042
6	12,074
7	14,12
8	16,183
9	18,268

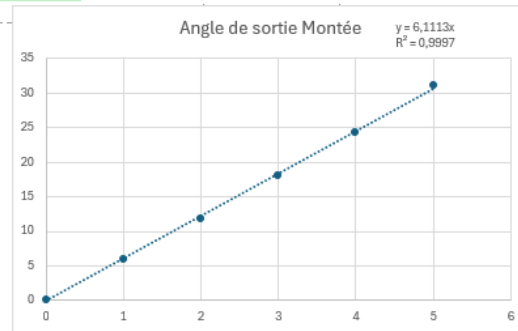


Sens Horaire

Angle Pivot Ext	Angle Pivot Central
0	0
1	2
2	4,002
3	6,008
4	8,018
5	10,035
6	12,06
7	14,095
8	16,14
9	18,197

Facteur d'amp si Bielle à 90 degrees Sens Anti-Horaire

Angle du Pivot Central	Angle de sortie Montée
0	0
1	5,901
2	11,866
3	17,973
4	24,321
5	31,057
6	38,429
7	46,944



Facteur d'amp si Bielle à 90 degrees Sens Horaire

Angle du Pivot Central	Angle de Sortie Descente
0	0
1	5,9
2	11,86
3	17,939
4	24,203
5	30,73

